
TD 15. Polynômes.

Equations d'inconnue un polynôme

- Exercice 1.**
- a) Déterminer tous les polynômes P et Q de $\mathbb{R}[X]$ tels que $Q^2 = XP^2$.
 - b) Déterminer tous les polynômes P de $\mathbb{R}[X]$ tels que $(P')^2 = 4P$.
 - c) Déterminer tous les polynômes P de $\mathbb{R}[X]$ tels que $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$.

Exercice 2. Déterminer tous les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que :

$$P(1) = 3, \quad P'(1) = 4, \quad P''(1) = 5, \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 3 \Rightarrow P^{(n)}(1) = 0.$$

Liens entre racines et division euclidienne

Exercice 3. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $(a, b) \in \mathbb{K}^2, a \neq b$.

- a) Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$.
- b) Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$.
- c) Soit $n \in \mathbb{N}$, avec $n \geq 2$. En s'inspirant des méthodes vues aux deux questions précédentes, déterminer le reste de la division euclidienne de $(X - 2)^{2n} + (X - 1)^n + 1$ par $(X - 1)^2(X - 2)$.

Exercice 4. Soient $n \geq 2, \theta \in \mathbb{R}$.

Déterminer le reste dans $\mathbb{R}[X]$ dans la division euclidienne de $(X \sin \theta + \cos \theta)^n$ par $X^2 + 1$.

Exercice 5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $P_n = nX^{n+1} - (n + 1)X^n + 1$.

- a) Montrer que P_n est divisible par $(X - 1)^2$.
- b) Simplifier $P_n - P_{n-1}$ pour tout $n \geq 2$.
- b) En déduire le quotient de la division euclidienne de P_n par $(X - 1)^2$.

Nombre de racines d'un polynôme

Exercice 6. Le but de cet exercice est de déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que :

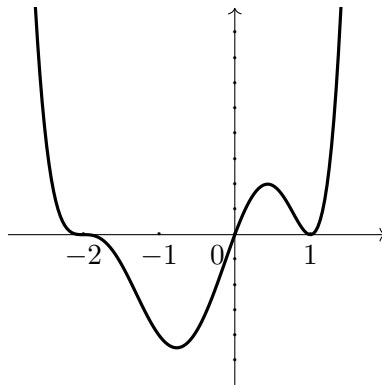
$$\begin{cases} P(0) = 0 \\ P(X^2 + 1) = P(X)^2 + 1 \end{cases}$$

- 1) On suppose dans cette question que $P \in \mathbb{C}[X]$ est solution.
Soit $(u_n)_n$ la suite définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n^2 + 1$.
 - a) Montrer que la suite u est strictement monotone.
 - b) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = P(u_n)$. Montrer que $v = u$.
 - c) En déduire P .
- 2) Conclure.

Exercice 7. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(x) \in \mathbb{R}$. Montrer que $P \in \mathbb{R}[X]$.

Factorisation d'un polynôme

Exercice 8. Soit P un polynôme unitaire de $\mathbb{R}[X]$, de degré 6. À partir de la courbe représentative de sa fonction polynomiale ci-dessous, déterminer P sous forme factorisée :



Exercice 9. Factoriser les polynômes suivants dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$:

a) $P = X^8 + X^4 + 1$ b) $P = X^{2n} - 2\cos(n\theta)X^n + 1$ ($\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$)

Exercice 10. a) Soit $P = X^3 - 16X^2 + 83X - 152$. Factoriser P , dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$, sachant que la somme de deux des racines est égale à la troisième.

b) Soit, dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^3 + 5z^2 - 8z + \lambda = 0$ où $\lambda \in \mathbb{C}$. Donner une CNS sur λ pour que deux des racines de cette équation aient pour somme -1 . Dans ce cas, résoudre l'équation.

Exercice 11. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On considère le polynôme $P = (X + 1)^n - e^{2in\theta}$.

a) Déterminer les racines de P sous forme simplifiée.

b) Factoriser P .

c) En calculant $P(0)$, déterminer $A = \prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right)$.

Suite de polynômes

Exercice 12. On considère la suite de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ définie par :

$$P_0 = 1, P_1 = 2X \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}^*, P_{n+1} = 2XP_n - 2nP_{n-1}$$

1°) Calculer P_2, P_3 .

2°) Déterminer le degré et le coefficient dominant de P_n .

3°) Déterminer la parité de P_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Polynômes et algèbre linéaire (premiers exercices !)

Exercice 13. On pose $E = \mathbb{R}[X]$ et pour tout $P \in E$, $f(P) = P - P'$.

1°) Montrer que f est un endomorphisme de E .

2°) Déterminer son noyau. Qu'en déduit-on ?

3°) Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit la fonction polynôme P_n par : $\forall x \in \mathbb{R}, P_n(x) = n! \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right)$.

Vérifier que P_n est solution de l'équation différentielle : $-y' + y = x^n$.

4°) En déduire que f est surjective.

Exercice 14. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ où $n \in \mathbb{N}$. On pose : $\forall P \in E, u(P) = P(1 - X)$.

1°) Vérifier que u est un endomorphisme de E .

2°) Calculer $u \circ u$. Qu'en déduit-on ?

Exercice 15. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} -1 & a & a \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer $(A + I_3)^3$.

b) Déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $(X + 1)^3$. En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 16. Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

1°) Soit f l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \quad f(P) = X^2 P'' + X P' - P$$

Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

2°) Même question avec g définie par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \quad g(P) = X^3 P'' + X^2 P' - n^2 X P$$

Exercice 1. a) Déterminer tous les polynômes P et Q de $\mathbb{R}[X]$ tels que $Q^2 = XP^2$.

b) Déterminer tous les polynômes P de $\mathbb{R}[X]$ tels que $(P')^2 = 4P$.

c) Déterminer tous les polynômes P de $\mathbb{R}[X]$ tels que $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$.

a) Soit P un polynôme de degré n

$$\deg(P) = n \quad \text{donc} \quad \deg(P^2) = \deg(P \times P) = \deg(P) + \deg(P) \\ = n + n \\ = 2n \quad \checkmark$$

$$\text{Ainsi } \deg(XP^2) = 2n + 1 \quad \checkmark$$

$$\text{De même } \deg(Q) = 2m \quad \checkmark$$

Ainsi il y a contradiction entre les deux membres et aucun polynôme ne marche

Cas particulier : Si P et Q sont les pol. nul

$$\text{On aurait } 0^2 = X \cdot 0^2 \Rightarrow 0 = 0$$

Le seul couple possible pour cette égalité est le couple $(P, Q) = (0, 0)$. $\checkmark$

a) Correction :

• (Analyse) Supposons que P et Q soient des polynômes solutions

$$\deg(Q^2) = 2\deg(Q)$$

$$\text{et } \deg(XP^2) = \deg(X) + \deg(P^2) \\ = 1 + 2\deg(P)$$

si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ $\deg(P) \in \mathbb{N}$, $\deg(Q) \in \mathbb{N}$

et on a un entier pair égal à un entier impair : absurde.

• si $P = 0$ et $Q = 0$, pas de pb.

• si $P = 0$ et $Q \neq 0$: comme $Q^2 = XP^2$, $Q^2 = X \cdot 0^2 = 0$ donc $Q = 0$, contradiction.

• Si $Q = 0$ et $P \neq 0$: $0^2 = XP^2$ i.e. $XP^2 = 0$ donc $X = 0$ ou $P = 0$

$\uparrow$ $\uparrow$
pol. nul pol. nul
ce n'est pas le cas

Donc $P = 0$, contradiction

• (Synthèse) Réciproquement, si $P = 0$ et $Q = 0$ alors $Q^2 = XP^2$.

• Conclusion : il y a qu'un seul couple solution. $(0,0)$

b) Supposons P de degré m .

$$\deg((P')^2) = \deg(P' \times P') \quad \deg(4P) = \deg(P)$$

$$= \deg(P') + \deg(P') \quad = m$$

$$= \deg(P) - 1 + \deg(P) - 1$$

$$= 2\deg(P) - 2$$

$$= 2m - 2$$

En considérant les degrés on a :

$$2m - 2 = m \quad \Leftrightarrow \quad m = 2$$

Ainsi la solution est P de degré 2.

Ponons $P = ax^2 + bx + c$

$$4P = 4ax^2 + 4bx + 4c \quad \text{et} \quad P' = 2ax + b \quad \text{d'où} \quad (P')^2 = (2ax + b)^2$$

$$= 4a^2x^2 + 4abx + b^2$$

$$\text{On a donc} \quad 4ax^2 + 4bx + 4c = 4a^2x^2 + 4abx + b^2$$

Les pol sont égauxssi leurs coeff. sont égaux.

$$\text{Ainsi} \quad \begin{cases} 4a = 4a^2 \\ 4b = 4ab \\ 4c = b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = a^2 \\ b = ab \\ 4c = b^2 \end{cases}$$

$$\text{Si } a = a^2 \text{ alors } a - a^2 = 0 \text{ donc } a(1-a) = 0 \text{ donc } a = 0 \text{ ou } a = 1$$

1^{er} cas : $a = 0$

Alors $b = 0$ et $c = 0$ Donc P est le polynôme nul ✓

2^{ème} cas : $a = 1$

$$\text{donc } b = b \text{ et } c = \frac{b^2}{4} \quad \text{donc } P = x^2 + bx + \frac{b^2}{4}$$

$$\text{L'ensemble des solutions est : } \{0\} \cup \{x^2 + bx + \frac{b^2}{4} / b \in \mathbb{R}\}$$

c) Analyse: $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $(X^2+1)P'' - 6P = 0$

Notons $m = \deg(P)$

• cas 1: $m \leq 1$ (P de la forme $aX+b$)

alors $P'' = 0$

donc $-6P = 0$

donc $P = 0$

• cas 2: $m \geq 2$

alors $\deg(P') = m-1$

donc $\deg(P'') = m-2$

donc $\deg((X^2+1)P'') = \deg(X^2+1) + \deg(P'')$
 $= 2 + m - 2$

et c'est $\deg(6P) = m$ } m abouti pour.

$P = a_m X^m + R$ avec $a_m \neq 0$ et $R \in \mathbb{R}_{m-1}[X]$ (i.e. $\deg(R) \leq m-1$)

Utile d'écrire P de cette façon

On a $P' = m a_m X^{m-1} + R'$

$P'' = m(m-1)a_m X^{m-2} + R''$

On a donc: $(X^2+1)(m(m-1)a_m X^{m-2} + R'') = 6a_m X^m + 6R$

$m(m-1)a_m X^m + m(m-1)a_m X^{m-2} + \underbrace{(X^2+1)R''}_{\substack{\deg(R) \leq m-1 \text{ donc } \deg(R'') \leq m-3 \\ \text{donc } (X^2+1)R'' \text{ est de degré} \\ \leq m-1}} = 6a_m X^m + 6R$

Donc par unicité du coefficient de X^m dans cette équation:

$$m(m-1)a_m = 6a_m$$

$a_m \neq 0$ donc $m(m-1) = 6$

$$m^2 - m - 6 = 0$$

Les racines sont -2 et 3 or $m \geq 2$ donc $m = 3$.

Synthèse :

Posons P tel que $\exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$, $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$ avec $a \neq 0$

$$\text{Ainsi } P' = 3aX^2 + 2bX + c$$

$$P'' = 6aX + 2b$$

$$\text{On a donc } (X^2 + 1)(6aX + 2b) = 6(aX^3 + bX^2 + cX + d)$$

$$6aX^3 + 2bX^2 + 6aX + 2b = 6aX^3 + 6bX^2 + 6cX + 6d$$

Par unicité des coeffs d'un pol.

$$\begin{cases} 6a = 6a \\ 2b = 6b \\ 6a = 6c \\ 2b = 6d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = a \\ b = 3b \\ a = c \\ b = 3d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = a \\ b = 0 \\ c = a \\ d = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } P = aX^3 + aX$$

$$\text{Donc l'ensemble solution est : } \{0\} \cup \{aX^3 + aX / a \in \mathbb{R}^*\}$$

$$= \{aX^3 + aX / a \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{a(X^3 + X) / a \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{Vect}(X^3 + X) \text{ (c'est une droite vectorielle)}$$

$$c' \text{ était } \{P \in \mathbb{R}[X] / (X^2 + 1)P'' - 6P = 0\}$$

$$= \text{Ker}(\varphi) \text{ où } \varphi: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$$

$$P \mapsto (X^2 + 1)P'' - 6P$$

Exercice 3. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, $a \neq b$.

- Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$.
- Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$, avec $n \geq 2$. En s'inspirant des méthodes vues aux deux questions précédentes, déterminer le reste de la division euclidienne de $(X - 2)^{2n} + (X - 1)^n + 1$ par $(X - 1)^2(X - 2)$.

a) Écrivons la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$

$$P = (X - a)(X - b)Q + R \text{ avec } \deg(R) < \deg((X - a)(X - b)) = 2$$

$$\text{ainsi } \deg(R) \leq 1$$

donc R est un polynôme de la forme $cX + d$ avec $(c, d) \in \mathbb{K}^2$

$$\text{Ainsi } P(X) = (X - a)(X - b)Q(X) + cX + d$$

$$\text{Évaluons en } a : P(a) = (a - a)(a - b)Q(a) + ca + d$$

$$P(a) = ca + d$$

$$\text{Évaluons en } b : P(b) = cb + d$$

$$\text{On résout : } \begin{cases} ac + d = P(a) \\ bc + d = P(b) \end{cases} \text{ d'inconnues } (c, d)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} ac + d = P(a) \\ L_2 - L_1 : bc - ac = P(b) - P(a) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = P(a) - ac \\ c = \frac{P(b) - P(a)}{b - a} \text{ car } b \neq a \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = \frac{P(a)(b - a) - a(P(b) - P(a))}{b - a} = \frac{bP(a) - aP(b)}{b - a} \\ c = \frac{P(b) - P(a)}{b - a} \end{cases}$$

$$\text{Ainsi } R = \frac{P(b) - P(a)}{b - a} X + \frac{bP(a) - aP(b)}{b - a}$$

Puisque c'est symétrique, c'est probablement vrai.

b) Écrivons la division de P par $(x-a)^2$

$$P = (x-a)^2 Q + R \text{ avec } \deg(R) < \deg((x-a)^2) = 2$$

$$\text{ainsi } \deg(R) \leq 1$$

Donc R est un polynôme de la forme $bX + c$ avec $(b, c) \in \mathbb{K}^2$

$$\text{Ainsi } P(x) = (x-a)^2 Q(x) + bX + c$$

Évaluons en a :

$$P(a) = (a-a)^2 Q(a) + ba + c$$

$$P(a) = ba + c$$

$$\text{On a aussi } P'(x) = 2(x-a)Q(x) + (x-a)^2 Q'(x) + b$$

Évaluons en a :

$$P'(a) = 2(a-a)Q(a) + (a-a)^2 Q'(a) + b$$

$$P'(a) = b$$

$$\text{Donc } aP'(a) + c = P(a) \text{ donc } c = P(a) - aP'(a)$$

$$\text{et donc } R = P'(a)X + P(a) - aP'(a)$$

$$\underline{Rq : c' \text{ est } (x-a)P'(a) + P(a)}$$

c) Écrivons la division de $(X-2)^{2m} + (X-1)^m + 1$ par $(X-1)^2(X-2)$

$$(X-2)^{2m} + (X-1)^m + 1 = (X-1)^2(X-2)Q(x) + R(x)$$

$$\text{avec } \deg(R) < \deg((X-1)^2(X-2)) = 3$$

$$\text{Donc } \deg(R) \leq 2 \text{ donc } R = aX^2 + bX + c \text{ avec } (a, b, c) \in \mathbb{K}^3$$

$$\text{Ainsi } (X-2)^{2m} + (X-1)^m + 1 = (X-1)^2(X-2)Q(x) + aX^2 + bX + c$$

Évaluons en 1 :

$$(1-2)^{2m} + (1-1)^m + 1 = (1-1)^2(1-2)Q(1) + a1^2 + b1 + c$$

$$(-1)^{2m} + 1 = a + b + c \quad \Leftrightarrow \underline{2 = a + b + c}$$

Évaluons en 2 :

$$(2-2)^{2m} + (2-1)^m + 1 = (2-1)^2(2-2)Q(2) + a2^2 + b2 + c$$

$$1^m + 1 = 4a + 2b + c \Leftrightarrow \underline{2 = 4a + 2b + c}$$

Dérivons l'expression :

$$2_m (X-2)^{2m-1} + m (X-1)^{m-1} = S' + 2aX + b$$

$S' = (X-1)^2(X-2)Q' + Q(2(X-1)(X-2) + (X-1)^2)$

donc $-2m = 2a + b$

O_n résout :

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ 4a + 2b + c = 2 \\ 2a + b = -2m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c + b + a = 2 \\ c + 2b + 4a = 2 \\ b + 2a = -2m \end{cases}$$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c + b + a = 2 \\ b + 3a = 0 \\ b + 2a = -2m \end{cases}$$

$L_3 \leftarrow L_2 - L_3$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c + b + a = 2 \\ b + 3a = 0 \\ -a = -2m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 2 - b - a \\ b = -3a \\ a = 2m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 2 + 6m - 2m = 2 + 4m \\ b = -6m \\ a = 2m \end{cases}$$

Donc $R = 2mX^2 - 6mX + 2 + 4m$

Exercice 6. Le but de cet exercice est de déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que :

$$\begin{cases} P(0) = 0 \\ P(X^2 + 1) = P(X)^2 + 1 \end{cases}$$

1) On suppose dans cette question que $P \in \mathbb{C}[X]$ est solution.

Soit $(u_n)_n$ la suite définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n^2 + 1$.

a) Montrer que la suite u est strictement monotone.

b) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = P(u_n)$. Montrer que $v = u$.

c) En déduire P .

2) Conclure.

$$\begin{aligned} 1) a) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - u_n &= u_n^2 + 1 - u_n \\ &= u_n^2 - u_n + 1 \end{aligned}$$

car $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 > 0$ car le discriminant est $\Delta = -3 < 0$

et car le coefficient dominant est $1 > 0$

Comme $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n^2 - u_n + 1 > 0$

Donc $(u_n) \nearrow$

b) Supposons $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = P(u_n)$

Montrons que $u = v$ i.e. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n$

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}, H_n: "v_n = P(u_n)"$

• Pour $n = 0$ $v_0 = P(u_0) = P(0) = 0$

Donc $v_0 = u_0 = 0$ H_0 est vraie

• Supposons H_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé.

$$v_{n+1} = P(u_{n+1}) = P(u_n^2 + 1) \underset{\text{rec}}{=} \underset{\text{hyp } P}{P(u_n)^2 + 1} \underset{v_n = P(u_n)}{=} v_n^2 + 1 \underset{\text{hyp Rec}}{=} u_n^2 + 1 \underset{\text{rec}}{=} u_{n+1}$$

Ainsi $v_{n+1} = u_{n+1}$

• Conclusion $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n$

c) Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = P(u_n)$

$$\forall n \in \mathbb{N}, P(u_n) - u_n = 0$$

Posons $Q(X) = P(X) - X$

On a donc : $\forall n \in \mathbb{N}, Q(u_n) = 0$

Ainsi, tous les u_n sont racines de Q

or u_n est strictement monotone donc elle prend une infinité de valeurs.

Ainsi Q a une infinité de racines. Q est donc le polynôme nul.

Donc $P(X) = X$.

2) • Synthèse : posons $P(X) = X$ alors $P(0) = 0$

$$\text{et } P(X^2 + 1) = X^2 + 1 = P(X)^2 + 1$$

• Conclusion : ${}^{\circ}P$ a une unique solution, c'est X .

Exercice 5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $P_n = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$.

- a) Montrer que P_n est divisible par $(X-1)^2$.
- b) Simplifier $P_n - P_{n-1}$ pour tout $n \geq 2$.
- c) En déduire le quotient de la division euclidienne de P_n par $(X-1)^2$.

a) \ Montrer que P_n est divisible par $(X-1)^2$ revient à montrer que le reste de la division euclidienne de P_n par $(X-1)^2$ est nul ; on peut montrer que 1 est racine double de P_n ce qui nous donnerait $(X-1)^2 \mid P$.

Faisons la deuxième méthode.

$$P_n(1) = n1^{n+1} - (n+1)1^n + 1$$

$$= n - n - 1 + 1$$

$$= 0 \quad \text{Ainsi 1 est racine simple de } P_n \quad \checkmark$$

$$\text{Dérivons } P_n: P'_n(X) = n(n+1)X^n - (n+1)nX^{n-1} \quad \checkmark$$

$$P'_n(1) = n(n+1)1^{n-2} - (n+1)n1^{n-1}$$

$$= n^2 + n - n^2 - n$$

$$= 0 \quad \text{Ainsi 1 est racine double de } P_n \quad \checkmark$$

Ainsi puisque 1 est racine double de P_n on a bien $(X-1)^2 \mid P$. $\checkmark$

$$b) \forall n \geq 2, P_n - P_{n-1} = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1 - (n-1)X^n + nX^{n-1} - 1$$

$$= nX^{n+1} - (n+1)X^n - (n-1)X^n + nX^{n-1}$$

$$= nX^{n+1} - (n+1+n-1)X^n + nX^{n-1}$$

$$= nX^{n+1} - 2nX^n + nX^{n-1}$$

$$= nX^{n-1}(X^2 - 2X + 1)$$

$$P_n - P_{n-1} = nX^{n-1}(X-1)^2 \quad \checkmark$$

$$c) \forall n \geq 2, \forall k \in \{2, \dots, n\}, P_k - P_{k-1} = kX^{k-1}(X-1)^2$$

On somme pour k allant de 2 à n :

$$\sum_{k=2}^m (P_k - P_{k-1}) = \sum_{k=2}^m kX^{k-1} (X-1)^2$$

$$\cancel{P_2} - \cancel{P_1} + \cancel{P_3} - \cancel{P_2} + \cancel{P_4} - \cancel{P_3} + \dots + P_m - \cancel{P_{m-1}} = \dots$$

$$P_m - P_1 = (X-1)^2 \sum_{k=2}^m kX^{k-1}$$

$$\text{or } P_1 = 1X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$$

$$\text{d'où } P_m = (X-1)^2 + (X-1)^2 \sum_{k=2}^m kX^{k-1} \quad \text{or } (X-1)^k = (X-1)^2 \cdot 1 \cdot X^{k-1}$$

$$= (X-1)^2 \underbrace{\sum_{k=1}^m kX^{k-1}}$$

Q quotient dans la div. eucl. de P_m par $(X-1)^2$

(Le reste est nul d'après la question a)

Exercice 12. On considère la suite de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ définie par :

$$P_0 = 1, P_1 = 2X \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}^*, P_{n+1} = 2XP_n - 2nP_{n-1}$$

1°) Calculer P_2, P_3 .

2°) Déterminer le degré et le coefficient dominant de P_n .

3°) Déterminer la parité de P_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$1) P_2 = 2XP_1 - 2 \cdot 1 \cdot P_0$$

$$= 2X \cdot 2X - 2$$

$$= 4X^2 - 2 \quad \checkmark$$

$$P_3 = 2XP_2 - 2 \cdot 2 \cdot P_1$$

$$= 2X(4X^2 - 2) - 4 \cdot 2X$$

$$= 8X^3 - 4X - 8X$$

$$= 8X^3 - 12X \quad \checkmark$$

2) Conjeturons: $\deg(P_n) = n \quad \checkmark$ et coeff. dominant: $a_n = 2^n \quad \checkmark$

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, H_n : " $\deg(P_n) = n$ et son coeff. dominant vaut 2^n "

$$(H_n: P_n = 2^n X^n + R_n \text{ avec } R_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X])$$

$$\stackrel{!}{=} R_n \in \mathbb{R}[X] \text{ et } \deg(R_n) \leq n-1$$

• On a $P_0 = 1$ et $P_1 = 2X$

c'est bien de la forme $P_0 = 2^0 X^0 + 0$ et $P_1 = 2^1 X^1 + 0$ (avec $R_0 = R_1 = 0$)

Donc c'est vraie pour $n=0$ et $n=1$ (H_0 et H_1 sont vraies)

• Supposons H_{n-1} et H_n vraies pour un $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, montrons que $P_{n+1} = 2^{n+1} X^{n+1} + R_{n+1}$

$$P_{n+1} = 2XP_n - 2nP_{n-1}$$

$$= 2X(2^n X^n + R_n) - 2n(2^{n-1} X^{n-1} + R_{n-1})$$

$$= 2^{n+1} X^{n+1} + (2XR_n - 2^n X^{n-1} - 2nR_{n-1})$$

$$\text{or } \deg(R_n) \leq n-1$$

$$\text{donc } \deg(2XR_n) = \deg(2X) + \deg(R_n) \leq n$$

$$\text{de plus } \deg(-2^n X^{n-1}) = n-1, \deg(-2_n R_{n-1}) \leq n-1$$

donc ces 3 termes sont dans $\mathbb{R}_n[X]$

donc, comme $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par comb. lin, $2XR_n - 2^n X^{n-1} - 2_n R_{n-1} \in \mathbb{R}_n[X]$.

Ainsi H_{n+1} est vraie

• Conclusion : $\forall m \in \mathbb{N}$, P_m est de degré m et de coeff. dominant 2^n .

3) On conjecture que $\forall m$ pair, P_m est pair et que $\forall m$ impair, P_m est impair.

Pour, $\forall m \in \mathbb{N}$, H_m : "si m est pair, P_m est pair ; si m est impair, P_m est impair"

H_n : " P_{2n} est pair et P_{2n+1} est impair"

Le mieux : H_m : " $P_m(-x) = (-1)^m P_m(x)$ "

• H_0 et H_1 sont vraies (facile)

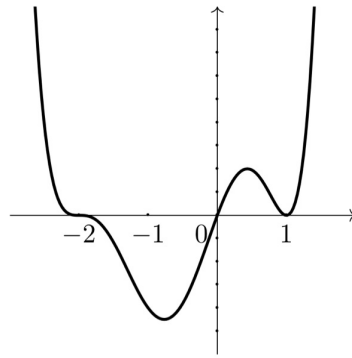
• Si H_{n-1} et H_n sont vraies pour un $n \in \mathbb{N}^*$ fixé :

$$\begin{aligned} P_{n+1}(-x) &= 2(-x)P_n(-x) - 2_n P_{n-1}(-x) \\ &= 2(-x)(-1)^n P_n(x) - 2_n (-1)^{n-1} P_{n-1}(x) \text{ par HR} \\ &= (-1)^{n+1} (2xP_n(x) - 2_n P_{n-1}(x)) \text{ car } (-1)^{n-1} = (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

$$P_{n+1}(-x) = (-1)^{n+1} P_{n+1}(x)$$

• Conclusion : $\forall m \in \mathbb{N}$, P_m a la même parité que m .

Exercice 8. Soit P un polynôme unitaire de $\mathbb{R}[X]$, de degré 6. À partir de la courbe représentative de sa fonction polynomiale ci-dessous, déterminer P sous forme factorisée :



Les racines sont -2 , 0 et 1 1 et 2 sont racines doubles 2 racine triple

Donc $P = x(x-1)^2(x+2)^3$

Exercice 9. Factoriser les polynômes suivants dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$:

a) $P = X^8 + X^4 + 1$ b) $P = X^{2n} - 2 \cos(n\theta)X^n + 1$ ($\theta \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$)

a) $P = (X^4)^2 + X^4 + 1$

$= Q(X^4)$ avec $Q = X^2 + X + 1$

Q a pour racine $e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $e^{i\frac{4\pi}{3}}$

Donc $Q = (X - e^{i\frac{2\pi}{3}})(X - e^{i\frac{4\pi}{3}})$

Donc $P(X) = (X^4 - e^{i\frac{2\pi}{3}})(X^4 - e^{i\frac{4\pi}{3}})$

On résout $z^4 - e^{i\frac{2\pi}{3}} = 0$ et $z^4 - e^{i\frac{4\pi}{3}} = 0$ avec $z \in \mathbb{C}$

$z^4 - e^{i\frac{2\pi}{3}} = 0 \Leftrightarrow z^4 = e^{i\frac{2\pi}{3}}$

$\Leftrightarrow \frac{z^4}{e^{i\frac{2\pi}{3}}} = 1$

$\Leftrightarrow \left(\frac{z}{e^{i\frac{\pi}{6}}}\right)^4 = 1$

$\Leftrightarrow \frac{z}{e^{i\frac{\pi}{6}}} = e^{i\frac{2k\pi}{4}}, k \in \{0, \dots, 3\}$

$\Leftrightarrow z = e^{i\frac{3k\pi}{6}} e^{i\frac{\pi}{6}}, \text{ --- }$

$\Leftrightarrow z = e^{i\frac{\pi(3k+1)}{6}}, \text{ --- }$

$z^4 - e^{i\frac{4\pi}{3}} = 0 \Leftrightarrow z = e^{i\frac{\pi(3k+2)}{6}}, k \in \{0, \dots, 3\}$

Dans $\mathbb{C}[X]$

D'où $P(X) = (X - e^{i\frac{\pi}{6}})(X - e^{i\frac{2\pi}{3}})(X - e^{i\frac{7\pi}{6}})(X - e^{i\frac{5\pi}{3}})(X - e^{i\frac{\pi}{3}})(X - e^{i\frac{5\pi}{6}})(X - e^{i\frac{4\pi}{3}})(X - e^{i\frac{11\pi}{6}})$

Cela fait 8 racines distinctes pour P car ce sont les 4 racines 4-ième de $e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et les 4 racines de $e^{i\frac{4\pi}{3}}$ (qui sont $\neq$ les car $e^{i\frac{2\pi}{3}} \neq e^{i\frac{4\pi}{3}}$)

Donc ce sont racines simples ($\deg(P) = 8$) et comme le coeff. dominant de P vaut 1.

$e^{i\frac{\pi}{6}} = e^{-i\frac{\pi}{6}} = e^{i(-\frac{\pi}{6} + 2\pi)} = e^{i\frac{11\pi}{6}}$

et $(X - e^{i\frac{\pi}{6}})(X - e^{i\frac{11\pi}{6}}) = X^2 - 2\cos(\frac{\pi}{6})X + 1 = X^2 - \sqrt{3}X + 1$

En faisant pareil pour les 3 autres couples de racine conjuguée.

$$P(X) = (X^2 - \sqrt{3}X + 1)(X^2 + \sqrt{3}X + 1)(X^2 - X + 1)(X^2 + X + 1) \text{ factorisation dans } \mathbb{R}[X].$$

b) $P = Q(X^m)$ avec $Q(X) = X^2 - 2\cos(m\theta)X + 1$

les racines de Q sont : $\Delta = 4\cos^2(m\theta) - 4$

$$= -4\sin^2(m\theta)$$

$$= (2i\sin(m\theta))^2$$

Donc les racines de Q sont : $\frac{2\cos(m\theta) + i2\sin(m\theta)}{2} = e^{im\theta}$ et $e^{-im\theta}$

Soit $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = 0 \Leftrightarrow Q(z^m) = 0 \Leftrightarrow z^m = e^{im\theta}$ ou $z^m = e^{-im\theta}$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{z}{e^{i\theta}}\right)^m = 1 \text{ ou } \left(\frac{z}{e^{-i\theta}}\right)^m = 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, m-1\}, \frac{z}{e^{i\theta}} = e^{i\frac{2k\pi}{m}} \text{ ou } \frac{z}{e^{-i\theta}} = e^{i\frac{2k\pi}{m}}$$

$$\Leftrightarrow \text{---}, z = e^{i(\theta + \frac{2k\pi}{m})} \text{ ou } z = e^{i(-\theta + \frac{2k\pi}{m})}$$

Les racines de P sont les racines m èmes de $e^{im\theta}$ et de $e^{-im\theta}$

donc il y a $2m$ $\deg(P) = 2m$

donc toutes les racines sont simples

Comme le coef. dominant vaut 1.

$$P = \prod_{k=0}^{m-1} (X - e^{i(\theta + \frac{2k\pi}{m})}) (X - e^{i(-\theta + \frac{2k\pi}{m})}) \text{ factorisation dans } \mathbb{C}[X].$$

$$= \prod_{k=0}^{m-1} (X - e^{i(\theta + \frac{2k\pi}{m})}) \times \prod_{k=0}^{m-1} (X - e^{i(-\theta + \frac{2k\pi}{m})})$$

$$= \prod_{k=0}^{m-1} (X - e^{i(\theta + \frac{2k\pi}{m})}) \times \prod_{k=0}^{m-1} (X - e^{i(-\theta - \frac{(m-k)2\pi}{m})})$$

Posez $\ell = m - k$

$$P = \prod_{k=0}^{m-1} (X - e^{i(\theta + \frac{2k\pi}{m})}) \times \prod_{\ell=1}^m (X - e^{i(-\theta - \frac{\ell 2\pi}{m})})$$

Exercice 10. a) Soit $P = X^3 - 16X^2 + 83X - 152$. Factoriser P , dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$, sachant que la somme de deux des racines est égale à la troisième.

b) Soit, dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^3 + 5z^2 - 8z + \lambda = 0$ où $\lambda \in \mathbb{C}$. Donner une CNS sur λ pour que deux des racines de cette équation aient pour somme -1 . Dans ce cas, résoudre l'équation.

a) P est de degré $3 \geq 1$ donc, dans $\mathbb{C}[X]$, P est scindé, i.e. il admet 3 racines dans $\mathbb{C}$ en les comptant avec leurs multiplicités.

Notons les x_1, x_2, x_3

D'après l'énoncé, quelle que soit l'enumération des racines, $x_1 + x_2 = x_3$

et d'après le cours : $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{-16}{1}$

$$\text{et } x_1 x_2 x_3 = (-1)^3 \frac{-152}{1}$$

donc $x_1 + x_2 + x_3 = 16$ i.e. $2x_3 = 16$ i.e. $x_3 = 8$

Ainsi $\underbrace{x_1 + x_2}_{S} = 8$ et $\underbrace{8x_1 x_2}_{P} = 152$ i.e. $x_1 x_2 = 19$

Donc x_1 et x_2 sont les racines de $X^2 - 8X + 19$

Le discriminant de ce pol. vaut : $\Delta = 64 - 4 \cdot 19 = -12 = (i2\sqrt{3})^2$

Donc ses racines sont $\frac{8 \pm i2\sqrt{3}}{2} = 4 \pm i\sqrt{3}$ et $4 - i\sqrt{3}$

Donc, comme le coefficient dominant de P est 1 :

$$P = (X-8)(X-4-i\sqrt{3})(X-4+i\sqrt{3}) \quad \text{factorisation dans } \mathbb{C}[X]$$

$$P = (X^2 - 8X + 19)(X-8) \quad \text{factorisation dans } \mathbb{R}[X].$$

Exercice 7. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(x) \in \mathbb{R}$. Montrer que $P \in \mathbb{R}[X]$.

Penser $\bar{a}$: pour $z \in \mathbb{C}$, $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \text{Im}(z) = 0$

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} - z = 0$$

Notons $P = \sum_{k=0}^m a_k x^k$ avec $m \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \dots, a_m) \in \mathbb{C}^m$

Montrons que $a_0, \dots, a_m$ sont des réels

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \overline{P(x)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=0}^m a_k x^k = \overline{\sum_{k=0}^m a_k x^k} = \sum_{k=0}^m \bar{a}_k \bar{x}^k$$

$$\text{et comme } x \in \mathbb{R} : \sum_{k=0}^m a_k x^k = \sum_{k=0}^m \bar{a}_k x^k$$

$$\text{donc } \forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=0}^m (a_k - \bar{a}_k) x^k = 0$$

$$\text{Posons } Q(x) = \sum_{k=0}^m (a_k - \bar{a}_k) x^k$$

$$\text{on a donc } \forall x \in \mathbb{R}, Q(x) = 0$$

Ainsi tous les réels sont racines de Q , cela fait une infinité de racine donc Q est le pol. nul

donc ses coeff. sont nuls i.e. $\forall k \in \{0, \dots, m-1\}, a_k = \bar{a}_k$

$$\forall k \in \{0, \dots, m-1\}, a_k \in \mathbb{R}$$

Donc $P \in \mathbb{R}[X]$

Exercice 13. On pose $E = \mathbb{R}[X]$ et pour tout $P \in E$, $f(P) = P - P'$.

1°) Montrer que f est un endomorphisme de E .

2°) Déterminer son noyau. Qu'en déduit-on ?

3°) Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit la fonction polynôme P_n par : $\forall x \in \mathbb{R}, P_n(x) = n! \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right)$.

Vérifier que P_n est solution de l'équation différentielle : $-y' + y = x^n$.

4°) En déduire que f est surjective.

1) $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X] \rightarrow$ mêmes ensemble
 $P \mapsto P - P'$

Soit P et Q dans $\mathbb{R}[X]$ et $d \in \mathbb{R}$

Montrons que $f(dP+Q) = df(P) + f(Q)$

$$\begin{aligned} f(dP+Q) &= dP+Q - (dP+Q)' \\ &= dP+Q - (dP' + Q') \\ &= dP+Q - (dP' + Q') \\ &= dP - dP' + Q - Q' \\ &= d(P - P') + Q - Q' \\ &= df(P) + f(Q) \end{aligned}$$

Donc f est un endomorphisme

2) $P \in \ker(f) \Leftrightarrow f(P) = 0$

$$\Leftrightarrow P - P' = 0$$

$$\Leftrightarrow P = P' \quad \text{polynôme qui est égal à sa dérivée}$$

$$\Leftrightarrow P = 0$$

Ainsi $\ker(f) = \{0\}$ f est injective

3) Soit $m \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $P_m(x) = m! \left(\sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} \right)$

P_m est dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$P_m'(x) = m! \left(\sum_{k=1}^m \frac{kx^{k-1}}{k!} \right)$$

Calculons : $\forall x \in \mathbb{R}, -P'_m(x) + P_m(x)$

$$= -m! \left(\sum_{k=1}^m \frac{k x^{k-1}}{k!} \right) + x^m + m! \sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^k}{k!}$$

$$= x^m - m! \left(\sum_{k=1}^m \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} \right) + m! \left(\sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^k}{k!} \right)$$

$$= x^m - m! \left(\sum_{j=0}^{m-1} \frac{x^j}{j!} \right) + m! \left(\sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^k}{k!} \right) \quad \text{avec } j = k-1$$

$$= x^m$$

Donc P_m est solution de l'ED pour $m \geq 1$

pour $m=0$: $P_0(x) = 1$

$$P'_0(x) = 0$$

$$-P'_0(x) + P_0(x) = 1 = x^0$$

4) Avec $P_m = m! \left(\sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} \right)$

$$\text{On a : } \forall x \in \mathbb{R}, P_m(x) - P'_m(x) = x^m$$

$$\text{donc } P_m - P'_m = x^m$$

$$\text{donc } f(P_m) = x^m$$

• on doit montrer : $\forall Q \in E, \exists P \in E, Q = f(P)$

Soit $Q \in E = \mathbb{R}[X]$

$$\text{Écrivons } Q = \sum_{k=0}^m a_k X^k \quad \text{avec } m \in \mathbb{N}, (a_0, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^{m+1}$$

$$\text{Donc } Q = \sum_{k=0}^m a_k f(P_k)$$

$$Q = f\left(\underbrace{\sum_{k=0}^m a_k P_k}_R\right) \quad \text{car } f \text{ est linéaire}$$

Ainsi $\exists P \in E, Q = f(P)$

Ceci pour tout $Q \in E$ donc f est surjective.

Exercice 11. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On considère le polynôme $P = (X + 1)^n - e^{2in\theta}$.

a) Déterminer les racines de P sous forme simplifiée.

b) Factoriser P .

c) En calculant $P(0)$, déterminer $A = \prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right)$.

$$a) \forall z \in \mathbb{C}, P(z) = 0$$

$$(z+1)^n - e^{2in\theta} = 0$$

$$(z+1)^n = e^{i2n\theta}$$

$$\left(\frac{z+1}{e^{i2\theta}}\right)^n = 1$$

$$\frac{z+1}{e^{i2\theta}} = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \quad \forall k \in \{0, \dots, n-1\}$$

$$z+1 = e^{i\left(\frac{2k\pi}{n} + 2\theta\right)}$$

$$z = e^{i\left(\frac{2k\pi}{n} + 2\theta\right)} - 1$$

$$z = e^{i\left(\frac{2k\pi}{n} + 2\theta\right)} - 1$$

$$z = e^{2i\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)} - 1$$

$$z = e^{i\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)} \left(e^{i\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)} - e^{-i\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)} \right)$$

$$z = e^{i\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)} 2i \sin\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)$$

b) On a trouvé que z est racine de P si $z+1$ est racine nième de $e^{i2n\theta}$ et il y a n racines nièmes de $e^{i2n\theta}$ exactement, donc il y a n valeurs distinctes $z+1$ avec z racine de P donc il y a n racines distinctes pour P .

et $\deg(P) = n$: on le voit en développant $(X+1)^n$ avec la formule du binôme (et aussi que le coeff dominant vaut 1)

Donc les racines sont d'ordre 1

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{i\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)} 2i \sin\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right) \right)$$

$$c) P(0) = 1^n \cdot (e^{2i\theta})^n$$

$$\text{Or } P(0) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(-e^{i(\frac{k\pi}{n} + \theta)} 2i \sin\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right) \right)$$

$$\text{Ainsi } 1 - e^{2i\theta} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(-2ie^{i(\frac{k\pi}{n} + \theta)} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right) \right)$$

$$e^{in\theta} \begin{pmatrix} -e^{-in\theta} & -e^{in\theta} \end{pmatrix} = (-2i)^n \prod_{k=0}^{n-1} e^{i(\theta + \frac{k\pi}{n})} \underbrace{\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right)}_A$$

$$-2i \sin(n\theta) e^{in\theta} = (-2i)^n \prod_{k=0}^{n-1} \left(e^{i\theta} e^{i\frac{k\pi}{n}} \right) \times A$$

$$\cancel{-2i \sin(n\theta)} e^{in\theta} = (-1)^n 2^n i^n (e^{i\theta})^n \left(\prod_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{k\pi}{n}} \right) \times A$$

$$= (-1)^n 2^n i^n (e^{i\theta})^n e^{i\left(\frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} k\right)} \times A$$

$$= (-1)^n 2^n i^n (e^{i\theta})^n e^{i\left(\frac{\pi}{n} \frac{n(n-1)}{2}\right)} \times A$$

$$= (-1)^n 2^{n-1} i^{n-1} (e^{i\theta})^{n-1} e^{i\left(\frac{\pi}{2}(n-1)\right)} \times A$$

$$\sin(n\theta) = (-2i)^{n-1} e^{i\frac{\pi}{2}(n-1)} \times A$$

$$= (-2i)^{n-1} \left(e^{i\frac{\pi}{2}} \right)^{n-1} A$$

$$\sin(n\theta) = (-2i)^{n-1} (i)^{n-1} A$$

$$\sin(n\theta) = (-1)^{n-1} 2^{n-1} (i^2)^{n-1}$$

$$\sin(n\theta) = 2^{n-1} A$$

$$\text{d'où } A = \frac{\sin(n\theta)}{2^{n-1}}$$

Exercice 14. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ où $n \in \mathbb{N}$. On pose : $\forall P \in E, u(P) = P(1 - X)$.

1°) Vérifier que u est un endomorphisme de E .

2°) Calculer $u \circ u$. Qu'en déduit-on ?

1) Soit $(P, Q) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} u(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)(1 - X) \\ &= (\lambda P)(1 - X) + Q(1 - X) \\ &= \lambda P(1 - X) + Q(1 - X) \\ &= \lambda u(P) + u(Q) \end{aligned}$$

Ainsi u est linéaire

De plus $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], u(P) = P(1 - X)$ et $P(1 - X) \in \mathbb{R}_n[X]$

Donc u est un endomorphisme

$$\begin{aligned} 2) \forall P \in \mathbb{R}_n[X], (u \circ u)(P) &= u(u(P)) \\ &= u(P(1 - X)) \\ &= P(1 - 1 + X) \\ &= P(X) \end{aligned}$$

Donc $u \circ u = \text{id}$

Donc u est une symétrie

Exercice 16. Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

1°) Soit f l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \quad f(P) = X^2 P'' + X P' - P$$

Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

2°) Même question avec g définie par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \quad g(P) = X^3 P'' + X^2 P' - n^2 X P$$

1) Soit $(P, Q) \in \mathbb{R}_m[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(\lambda P + Q) &= X^2 (\lambda P + Q)'' + X (\lambda P + Q)' - (\lambda P + Q) \\ &= X^2 \lambda P'' + X^2 Q'' + X \lambda P' + X Q' - \lambda P - Q \\ &= \lambda (X^2 P'' + X P' - P) + X^2 Q'' + X Q' - Q \\ &= \lambda f(P) + f(Q) \end{aligned}$$

Donc f est linéaire

Soit $P \in \mathbb{R}_m[X]$

$$\begin{aligned} \deg(X P') &= \deg(X) + \deg(P') \\ &= 1 + \deg(P') \leq 1 + \deg(P) - 1 \leq m \end{aligned}$$

$$\text{de même } \deg(X^2 P'') = 2 + \deg(P'') \leq 2 + \deg(P) - 2 \leq m$$

Ainsi $-P, X P', X^2 P''$ sont dans $\mathbb{R}_m[X]$

et $\mathbb{R}_m[X]$ est stable par comb. lin. donc $f(P) \in \mathbb{R}_m[X]$

Ainsi $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_m[X])$

2) De même g est linéaire

Soit $P \in \mathbb{R}_m[X]$

P s'écrit $P = a_m X^m + R_{m-1}$ avec $a_m \in \mathbb{R}$ et $R \in \mathbb{R}_{m-1}[X]$

Donc $P' = a_m m X^{m-1} + R'$ avec $R' \in \mathbb{R}_{m-2}[X]$ donc $\deg(P') = m-1$

et $P'' = a_m m(m-1) X^{m-2} + R''$ avec $R'' \in \mathbb{R}_{m-3}[X]$ donc $\deg(P'') = m-2$

$$\text{Donc } g(P) = X^3 (a_m m(m-1) X^{m-2} + R'') + X^2 (a_m m X^{m-1} + R') - n^2 X (a_m X^m + R)$$

$$= \underbrace{(m(m-1)a_m + ma_m - m^2a_m)}_0 X^{m+1} + X^3 R'' + X^2 R' - m^2 X R$$

$$= X^3 R'' + X^2 R' - m^2 X R$$

et $\deg(X^3 R'') = 3 + \deg(R'') \leq 3 + \deg(R') - 2 \leq 1 + m - 1 \leq m$

Ainsi $g(P) \in \mathbb{R}_m[X]$ comme somme de 3 termes de $\mathbb{R}_m[X]$ donc $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_m[X])$